ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



F.CSA312 Программ хангамжийн шаардлага ба шинжилгээ

Лабораторі №5

Функцийн шаардлагыг Use Case загварт буулгах, тодорхойлох

Сэдвийн нэр: **Хот хоорондын ачаа тээврийн ухаалаг зуучлалын систем**

Шалгасан багш: Б.Гүндсамбуу

Гүйцэтгэсэн оюутнууд:

Баясгалан Дүүрэнбилэг	B232270032
Тодоо Тодбилэг	B232270045
Төгөлдөр	B242270050
Балганданба	B232270142

Улаанбаатар хот
2026 он

Гарчиг

1 Функцийн шаардлагыг Use Case загварт буулгах, тодорхойлох **1**

1.1 Зорилго ба хамрах хүрээ 1

1.2 Даалгавар 1. Системийн тоглогчид, эрх ба үүрэг 1

1.3 Даалгавар 2. Лаборатори №4-ийн функцийн шаардлага 2

1.4 Функцийн бус шаардлага (Лаборатори №4-өөс) 3

1.5 Даалгавар 3. Use Case диаграм 3

1.6 Use Case-үүд ба функцийн шаардлагын уялдаа 5

1.7 Үндсэн Use Case-ийн тодорхойлолт 5

1.8 Диаграмын холбоосын тайлбар ба хязгаарлалт 8

1.9 Дүгнэлт 8

Ашигласан материал 8

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1 Системийн тоглогчид, эрх ба үүрэг 1
1.3 Лаборатори №4-ийн функцийн шаардлагууд 2
1.5 Use Case-т холбогдох функцийн бус шаардлагууд 3
1.7 Use Case-үүд ба функцийн шаардлагын уялдаа 5

1. Функцийн шаардлагыг Use Case загварт буулгах, тодорхойлох

1.1 Зорилго ба хамрах хүрээ

Энэ лабораторийн ажлаар Лаборатори №4-т тодорхойлсон FR-01–FR-31 функцийн шаардлагыг системийн тоглогчид болон Use Case загварт холбож, диаграм байгуулан үндсэн юзкейсуудын тодорхойлолтыг гаргав. Систем нь зөвхөн хот хоорондын ачаа тээвэрлэх, хувиараа тээвэр эрхэлдэг жолооч болон ачаа илгээгчийг зуучлан холбох зориулалттай; зорчигч тээвэр орохгүй.

Зуучлалын үндсэн хоёр урсгал: (1) баталгаажсан жолооч төлөвлөсөн рейс, буцах чиглэл, сул багтаамжаа нийтлэхэд илгээгч рейс дээр ачаагаа бүртгүүлэх; (2) илгээгч ачааны зар ба төсвөө нийтлэхэд тохирох жолооч үнэ санал болгож, илгээгч жолоочоо сонгох. Ачааг агуулахгүй, илгээгчээс хүлээн авагчид шууд хүргэнэ.

1.2 Даалгавар 1. Системийн тоглогчид, эрх ба үүрэг

Хүснэгт 1.1: Системийн тоглогчид, эрх ба үүрэг

Тоглогч	**Эрх ба үүрэг**
Ачаа илгээгч	Утас/OTP бүртгэл хийх, рейс хайх, ачаа нийтлэх, рейс дээр ачаа бүртгүүлэх, санал харьцуулах ба жолооч сонгох, төлбөр хийх, идэвхтэй хүргэлтийг GPS-ээр хянах, түүх харах, үнэлгээ өгөх.
Жолооч	Утас/OTP бүртгэл хийх, бичиг баримт ба машины мэдээлэл өгөх, баталгаажсаны дараа рейс (буцах чиглэлийг оролцуулан) нийтлэх, ачааны зар хайх, үнэ санал болгох, ачаа авах/хүргэх төлөв шинэчлэх, түүх харах.
Администратор	Жолоочийн баримт болон эрхийн шалгалтыг хянаж зөвшөөрөх/буцаах/татгалзах, гомдол, маргаан, сэжигтэй үйлдэл, audit log-ийг шалгах.
SMS/OTP үйлчилгээ	Утасны дугаарын нэг удаагийн код илгээх гадаад үйлчилгээ; хэрэглэгчийн баталгаажуулалтад оролцоно.
Төлбөрийн систем	Төлбөрийн гүйлгээг боловсруулах, лавлагаа болон төлөвийг дотоод захиалгатай уялдуулах гадаад үйлчилгээ.
Газрын зураг/GPS үйлчилгээ	Идэвхтэй хүргэлтийн координат, чиглэл, байршлыг газрын зураг дээр харуулахад өгөгдөл нийлүүлэх гадаад үйлчилгээ.

Тайлбар: Use Case диаграмд “Ачаа илгээгч” болон “Жолооч” нь үндсэн бизнес тоглогчид; бусад системүүд туслах/гадаад тоглогчид болно.

1.3 Даалгавар 2. Лаборатори №4-ийн функцийн шаардлага

Доорх код, агуулгыг Лаб 4-ийн FR-01–FR-31 жагсаалтаас авч тайланд багтаахын тулд товчлон найруулсан. Кодын дугаарыг өөрчлөөгүй.

Хүснэгт 1.3: Лаборатори №4-ийн функцийн шаардлагууд

Код	**Функцийн шаардлага**
FR-01	Утасны дугаараар бүртгэл үүсгэж OTP-оор баталгаажуулах.
FR-02	Жолоочийн иргэний үнэмлэх, үнэмлэх, машин, өмчлөл/ашиглах эрх, банкны баримтыг илгээх.
FR-03	Анх үнэмлэх авснаас хойш дор хаяж 2 жил болсон эсэхийг шалгах.
FR-04	Машины төрөл, марк, дугаар, даац, хэмжээ, зураг, жолооны ангилал бүртгэх.
FR-05	Жолооны үнэмлэхийн ангилал машинтай тохирч буйг шалгах.
FR-06	Админ жолоочийн баримтыг зөвшөөрөх, буцаах, татгалзах.
FR-07	Зөвхөн хүчинтэй баталгаажсан жолооч рейс нийтэлж, захиалга авах.
FR-08	Гарах/хүрэх газар, дайрах цэг, цаг, ETA, сул багтаамж, ачааны төрөлтэй рейс нийтлэх.
FR-09	Буцах рейсийг үндсэн рейстэй холбоотой эсвэл тусад нь нийтлэх.
FR-10	Чиглэл, огноо, машин, багтаамж, үнэ, үнэлгээ, rank-аар рейс хайж шүүх.
FR-11	Сонгосон рейс дээр ачааг бүртгүүлж захиалга үүсгэх.
FR-12	Ачааны байршил, жин/хэмжээ, төрөл, зураг, цаг, нөхцөл, үнийн төсөвтэй зар нийтлэх.
FR-13	Жолооч өөрийн чиглэл, машин, багтаамжид тохирсон ачааны зар харах.
FR-14	Жолооч санал болгосон үнийг зөвшөөрөх эсвэл өөр үнэ санал болгох.
FR-15	Ирсэн саналуудыг баталгаажуулалт, үнэ, машин, туршлага, үнэлгээгээр харьцуулж сонгох.
FR-16	Маршрут, цаг, жин/эзлэхүүн, төрөл, машин, эрх/баталгаажуулалтаар тохирохыг шүүх.
FR-17	Захиалга баталгаажихад сул багтаамж буурч, хэтрэлтээс сэргийлэх.
FR-18	Нэг рейсийн хүрэлцэх багтаамжид олон хэрэглэгчийн ачааг нэгтгэх.
FR-19	Илгээгчийн pickup, хүлээн авагчийн delivery боломжит цагийн интервал оруулах.
FR-20	Жолоочид pickup/drop-off хаяг, холбоо, цагийн интервалыг харуулах.
FR-21	Агуулахгүй, илгээгчийн хаягаас хүлээн авагчийн хаягт шууд хүргэлт хийх.
FR-22	Захиалгын төлөвүүдийг хадгалах, шинэчлэх.
FR-23	Идэвхтэй хүргэлтийн бодит цагийн GPS байршлыг харах.
FR-24	Ачаа авах, өгөх үед тус тусдаа OTP/PIN кодоор баталгаажуулах.
FR-25	Системээр төлбөр хийх, төлөв, лавлагаа, цуцлалт, буцаалтыг бүртгэх.
FR-26	Төлөв, цаг ойртох, санал ирэхэд мэдэгдэл илгээх.
FR-27	Амжилттай хүргэлтийн дараа 1–5 од ба сэтгэгдэл өгөх.
FR-28	Үнэлгээ, хүргэлтийн үр дүн, цуцлалт, гомдол, статус дээр rank тооцох.
FR-29	Том оврын, тусгай нөхцөлтэй, амьтны ачааны нэмэлт шаардлага шалгах.
FR-30	Илгээгч захиалга/төлбөр/түүх, жолооч рейс/ачаа/орлогын түүх харах.
FR-31	Админ гомдол, маргаан, захиалга, баталгаажуулалт, audit log хянах.

1.4 Функцийн бус шаардлага (Лаборатори №4-өөс)

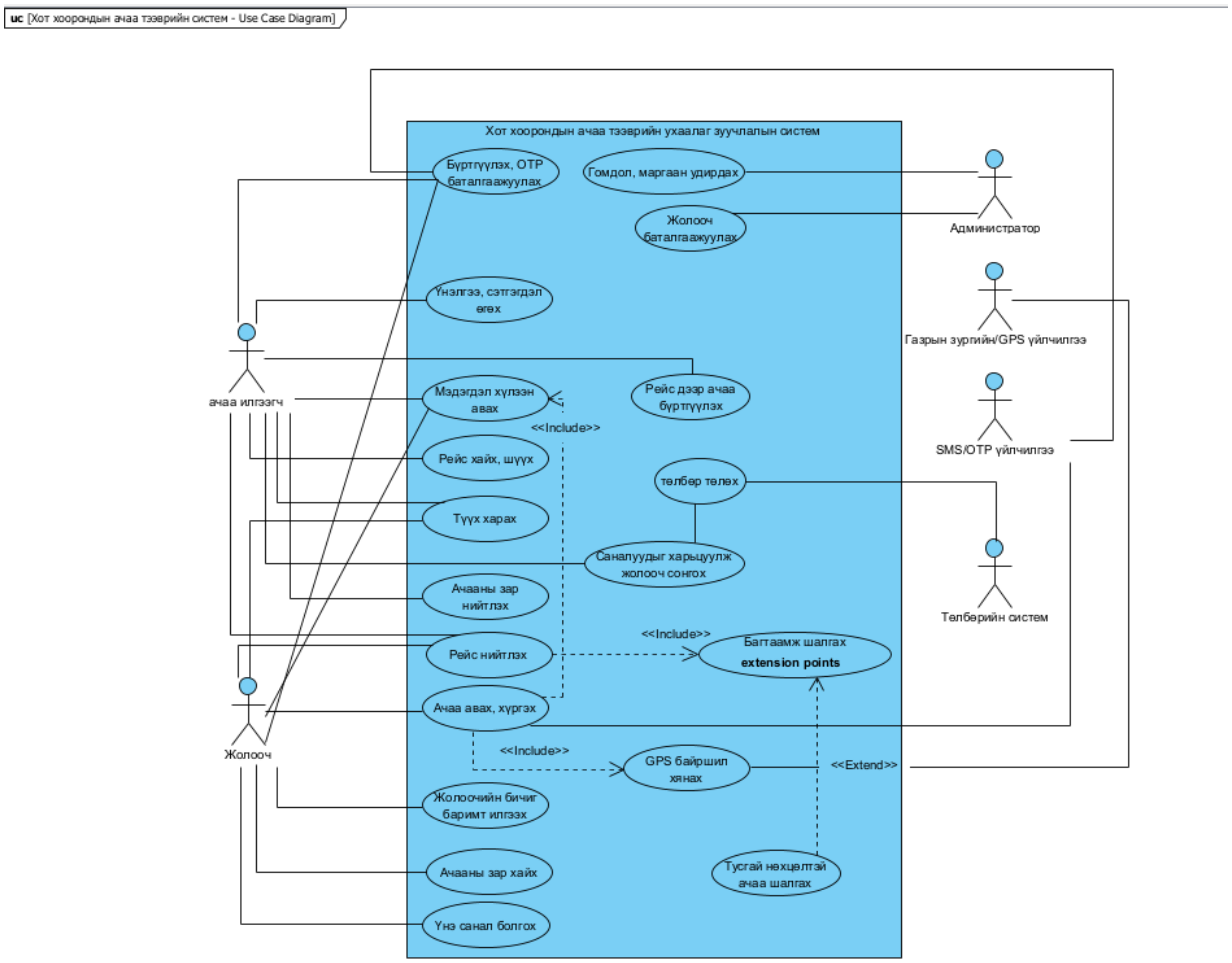
Лаб 4-т функцийн бус шаардлагуудыг зохион байгуулалтын (PR), бүтээгдэхүүний (NFR), гадаад (ER) гэж ангилсан. Лаб 5-ын Use Case нь үйлдлийн харилцааг дүрсэлдэг; доорх хязгаарлалтууд нь юзкейсын урьдчилсан нөхцөл, баталгаажуулалт ба чанарын шаардлагыг тодорхойлно.

Хүснэгт 1.5: Use Case-т холбогдох функцийн бус шаардлагууд

Бүлэг, код	**Холбогдох шаардлагын хураангуй**
Баталгаажуулалт: NFR-SF1–SF3	Жолооч иргэний үнэмлэх, үнэмлэх, машин, өмчлөл/ашиглах эрх, дансаа баталгаажуулсан; 2+ жилийн туршлагатай, машины ангилал таарсан байх.
Ачааны аюулгүй байдал: NFR-SF4–SF6	Ачааны нийлбэр жин/эзлэхүүн үлдэгдэл багтаамжаас хэтрэхгүй; pickup/delivery OTP/PIN шаардлагатай; тусгай ачааны нийцлийг шалгана.
Ашиглалт: NFR-U1–U5	Ачаа зарлах/бүртгүүлэх үйлдэл 5-аас олонгүй үндсэн алхамтай; монгол интерфейс, responsive layout; интернэт тасрахад гол мэдээллийн оффлайн кэш.
Гүйцэтгэл: NFR-P1–P5	Эхний ачаалалт 95%-д 3 сек; энгийн дэлгэц 2 сек; 10,000 хүртэл зар/рейс дээр matching 95%-д 3 сек.
Найдвартай байдал: NFR-R1–R5	Сарын availability 99.5%-аас доошгүй; давтан төлбөр/захиалгаас сэргийлэх; RTO 2 цаг, RPO 15 минут.
Багтаамж: NFR-C1–C4	50 API транзакц/сек хэвийн, 150 оргил; эхний шатанд 50,000 хэрэглэгч, 1,000 зэрэг холболт.
Зохион байгуулалт: PR-D, PR-I, PR-S	Release/test/rollback, модульчлагдсан архитектур, UTF-8, REST/JSON OpenAPI, код ба аюулгүй ажиллагааны стандарт.
Гадаад: ER-L, ER-E, ER-I	Хувийн мэдээлэл, кибер аюулгүй байдал, автотээвэр, зөвшөөрөгдсөн төлбөрийн үйлчилгээ, агуулахгүй загвар, гадаад API интеграц.

1.5 Даалгавар 3. Use Case диаграм

Багийн Visual Paradigm дээр зурсан, хэрэглэгчийн ирүүлсэн эцсийн диаграмыг өөрчлөлтгүйгээр оруулав. Диаграмд зургаан actor, үндсэн Use Case-үүд болон association, include, extend холбоосууд харагдана. Дүрсний зарим холбоос, тухайлбал extension point харагдах байдал нь загварын цаашид сайжруулах боломжтой хэсэг юм.
Эх зураг: Visual Paradigm дээр зурж, багийн гишүүний илгээсэн screenshot.



Зураг 1.1: Хот хоорондын ачаа тээврийн ухаалаг зуучлалын систем – Use Case Diagram

1.6 Use Case-үүд ба функцийн шаардлагын уялдаа

Хүснэгт 1.7: Use Case-үүд ба функцийн шаардлагын уялдаа

UC	Use Case	FR
UC-01	Бүртгүүлэх, OTP баталгаажуулах	FR-01
UC-02	Жолоочийн бичиг баримт илгээх	FR-02–05
UC-03	Жолооч баталгаажуулах	FR-06–07
UC-04	Рейс нийтлэх	FR-08–09
UC-05	Рейс хайх, шүүх	FR-10, FR-16
UC-06	Рейс дээр ачаа бүртгүүлэх	FR-11, FR-17–18
UC-07	Ачааны зар нийтлэх	FR-12, FR-19
UC-08	Ачааны зар хайх	FR-13, FR-16
UC-09	Үнэ санал болгох	FR-14
UC-10	Саналыг харьцуулж жолооч сонгох	FR-15
UC-11	Багтаамж шалгах	FR-17–18
UC-12	Ачаа авах, хүргэх	FR-20–22, FR-24
UC-13	GPS байршил хянах	FR-23
UC-14	Төлбөр төлөх	FR-25
UC-15	Мэдэгдэл хүлээн авах	FR-26
UC-16	Үнэлгээ, сэтгэгдэл өгөх	FR-27–28
UC-17	Тусгай нөхцөлтэй ачаа шалгах	FR-29
UC-18	Түүх харах	FR-30
UC-19	Гомдол, маргаан удирдах	FR-31

Тэмдэглэл: FR-03, FR-05, FR-07, FR-16, FR-17, FR-21, FR-24, FR-28–29 нь олон юзкейсийн дотоод шалгалт, бизнес дүрэм эсвэл автоматаар гүйцэтгэгдэх логик болж орж болно. Иймээс FR бүрийг диаграм дээр тусдаа зууван гэж дүрслэх албагүй.

1.7 Үндсэн Use Case-ийн тодорхойлолт

UC-01 Бүртгүүлэх ба OTP баталгаажуулах

Талбар	Тодорхойлолт
Үндсэн тоглогч	Ачаа илгээгч эсвэл жолооч
Урьдчилсан нөхцөл	Хэрэглэгч утасны дугаартай, баталгаажуулах код хүлээн авах боломжтой.
Үндсэн урсгал	1. Дугаар оруулна. 2. Систем OTP илгээнэ. 3. Хэрэглэгч код оруулна. 4. Систем кодыг шалгаж бүртгэл үүсгэнэ.
Өөр урсгал / алдаа	Код буруу/хугацаа дууссан бол дахин код авах эсвэл оролдлогын хязгаар хэрэгжинэ.
Дараах нөхцөл	Баталгаажсан утасны дугаартай бүртгэл бий болно.
Холбогдох шаардлага	FR-01; OTP 5 минут хүчинтэй (Лаб 4-ийн аюулгүй байдлын шаардлага).

UC-02 Жолооч баталгаажуулах

Талбар	Тодорхойлолт
Үндсэн тоглогч	Жолооч, администратор
Урьдчилсан нөхцөл	Жолооч бүртгэлтэй; баримт, машины мэдээллээ илгээсэн.
Үндсэн урсгал	1. Жолооч иргэний үнэмлэх, үнэмлэх, машин, өмчлөл/ашиглах эрх, данс, машины үзүүлэлтээ өгнө. 2. Систем туршлага, ангиллын нийцлийг шалгана. 3. Админ баримтуудыг хянана. 4. Зөвшөөрөх эсвэл буцаах/татгалзах шийдвэр гаргана.
Өөр урсгал / алдаа	Туршлага 2 жил хүрээгүй, бичиг баримт дутуу эсвэл ангилал тохироогүй бол үйлчилгээ үзүүлэх эрх идэвхжихгүй.
Дараах нөхцөл	Баталгаажсан жолооч рейс нийтлэх, захиалга авах эрхтэй болно.
Холбогдох шаардлага	FR-02–07.

UC-04 Рейс нийтлэх

Талбар	Тодорхойлолт
Үндсэн тоглогч	Жолооч
Урьдчилсан нөхцөл	Жолооч баталгаажсан, тохирох машин бүртгэлтэй.
Үндсэн урсгал	1. Гарах/очих газар, замын цэг, явах цаг ба ЕТА-г оруулна. 2. Сул жин, эзлэхүүн, ачааны төрлөө сонгоно. 3. Буцах рейс байвал холбоно. 4. Нийтэлнэ.
Өөр урсгал / алдаа	Жолооч баталгаажаагүй эсвэл мэдээлэл дутуу бол рейс нийтлэхгүй.
Дараах нөхцөл	Рейс хайлтад харагдана.
Холбогдох шаардлага	FR-07–09.

UC-06 Рейс дээр ачаа бүртгүүлэх

Талбар	Тодорхойлолт
Үндсэн тоглогч	Ачаа илгээгч
Урьдчилсан нөхцөл	Тохирох, идэвхтэй рейс байна; ачааны үзүүлэлт тодорхой.
Үндсэн урсгал	1. Рейс хайж сонгоно. 2. Ачаа, авах/хүргэх байрлал, цагийн интервалыг оруулна. 3. Систем нийцэл, үлдсэн жин/эзлэхүүнийг шалгана. 4. Баталгаажуулсан захиалгад багтаамжийг шинэчилнэ.
Өөр урсгал / алдаа	Үлдсэн багтаамж хүрэлцэхгүй, маршрут/төрөл тохирохгүй бол бүртгэхгүй.
Дараах нөхцөл	Захиалга үүсэж, баталгаажсанаар рейсийн сул багтаамж буурна.
Холбогдох шаардлага	FR-11, FR-16–19.

UC-07 Ачааны зар нийтлэх ба санал сонгох

Талбар	Тодорхойлолт
Үндсэн тоглогч	Ачаа илгээгч; жолооч (үнэ санал болгоно)
Урьдчилсан нөхцөл	Илгээгч бүртгэлтэй, ачааны мэдээлэл бүрэн.
Үндсэн урсгал	1. Илгээгч авах/хүргэх хаяг, жин, хэмжээ, нөхцөл, төсөв, цагийг нийтэлнэ. 2. Тохирох жолооч зар харж үнэ санал болгоно. 3. Илгээгч үнийн санал, статус, машин, үнэлгээг харьцуулж нэг жолоочийг сонгоно.
Өөр урсгал / алдаа	Тохирох жолооч эсвэл санал байхгүй бол зар нээлттэй хэвээр үлдэнэ.
Дараах нөхцөл	Сонгосон жолоочтой захиалгын дараагийн шат эхэлнэ.
Холбогдох шаардлага	FR-12–16, FR-19.

UC-12 Ачаа авах, хүргэх ба GPS хянах

Талбар	Тодорхойлолт
Үндсэн тоглогч	Жолооч; ачаа илгээгч (хянана)
Урьдчилсан нөхцөл	Захиалга баталгаажсан, pickup/drop-off мэдээлэл бүрэн.
Үндсэн урсгал	1. Жолооч ачаа авах хаягт очно. 2. Pickup OTP/PIN шалгуулна. 3. Ачааг авсан, замд зэрэг төлөв шинэчилнэ. 4. Илгээгч идэвхтэй GPS байршил харна. 5. Хүргэхэд тусдаа OTP/PIN шалгаж хүлээлгэн өгсөн төлөвт шилжинэ.
Өөр урсгал / алдаа	OTP/PIN буруу эсвэл байршил түр тасарвал баталгаажуулалтгүйгээр дараагийн чухал төлөвт шилжихгүй; шаардлагатай өгөгдөл кэшлэгдэнэ.
Дараах нөхцөл	Захиалга “Хүлээлгэн өгсөн” төлөвтэй дуусна.
Холбогдох шаардлага	FR-20–24, FR-26.

UC-14 Төлбөр төлөх

Талбар	Тодорхойлолт
Үндсэн тоглогч	Ачаа илгээгч; төлбөрийн гадаад систем
Урьдчилсан нөхцөл	Төлбөрийн дүн тодорхой, захиалга үүссэн.
Үндсэн урсгал	1. Илгээгч төлбөр сонгоно. 2. Гадаад үйлчилгээ гүйлгээг боловсруулна. 3. Дотоод систем төлөв, лавлагааг захиалгад холбоно.
Өөр урсгал / алдаа	Гүйлгээ амжилтгүй, цуцлагдсан эсвэл буцаалттай бол төлөвийг тусад нь бүртгэнэ; давтан хүсэлтээр давхар төлбөр үүсгэхгүй.
Дараах нөхцөл	Төлбөрийн төлөв, лавлагаа бүртгэгдэнэ.
Холбогдох шаардлага	FR-25; NFR-R3.

UC-16 Үнэлгээ, сэтгэгдэл өгөх

Талбар	Тодорхойлолт

Үндсэн тоглогч	Ачаа илгээгч
Урьдчилсан нөхцөл	Захиалга амжилттай “Хүлээлгэн өгсөн” төлөвтэй.
Үндсэн урсгал	1. Илгээгч 1–5 од, сэтгэгдэл өгнө. 2. Систем үнэлгээг хадгална. 3. Жолоочийн rank-ийг нийлмэл үзүүлэлтээр дахин тооцно.
Өөр урсгал / алдаа	Захиалга дуусаагүй бол үнэлгээ оруулахгүй.
Дараах нөхцөл	Үнэлгээ болон жолоочийн эрэмбэ шинэчлэгдэнэ.
Холбогдох шаардлага	FR-27–28.

1.8 Диаграмын холбоосын тайлбар ба хязгаарлалт

Association нь actor юзкейст оролцож байгааг; «include» нь үндсэн урсгалд зайлшгүй хэрэгжих дэд ажиллагааг; «extend» нь тодорхой нөхцөлд нэмэлтээр гүйцэтгэгдэх ажиллагааг илэрхийлнэ.

Оруулсан screenshot-ийг хэрэглэгчийн хүсэлтээр засварлалгүй хэвээр хадгалсан. Зурагт зарим холбоос олон шугамаар давхцсан, “extension points” гэсэн тэмдэглэгээ үлдсэн бөгөөд тусгай нөхцөлтэй ачааг шалгах ажиллагааны extend холбоос нь UML-д цааш сайжруулах боломжтой хэсэг болно. Үндсэн системийн шаардлагуудыг энэ тайлангийн FR–UC уялдаа болон юзкейсийн тайлбараар илүү тодорхой холбосон.

1.9 Дүгнэлт

Лабораторі №4-ийн FR-01–FR-31 функцийн шаардлагад үндэслэн ачаа илгээгч, жолооч, администратор, SMS/OTP, төлбөр, газрын зургийн үйлчилгээний тоглогчдыг тодорхойлж, Visual Paradigm дээр Use Case диаграм байгуулсан. Үндсэн юзкейсын урьдчилсан нөхцөл, үндсэн болон өөр урсгал, үр дүнг тодорхойлсноор жолоочийн шалгалт, рейс ба ачааны хоёр урсгалтай зуучлал, багтаамж, OTP/PIN, GPS, төлбөр, үнэлгээ зэрэг бизнес үйлдлүүдийг шаардлагатай холбов.

Ашигласан материал

1. Лабораторі №4. “Функцийн болон функцийн бус шаардлага”, Хот хоорондын ачаа тээврийн ухаалаг зуучлалын систем, 2026.
2. Visual Paradigm программ дээр боловсруулсан Use Case Diagram (багийн гишүүний өгсөн дэлгэцийн зураг).